

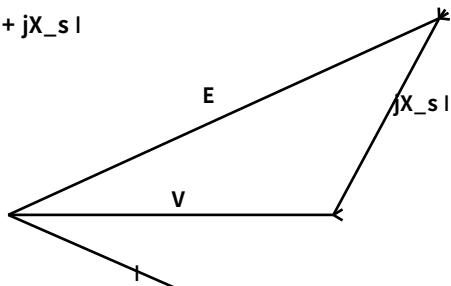
28 L0系② 同期機のフェーザと推進力

電験二種 / Topic 28 / explanation PDF - remediation V2

到達点：同期機のフェーザから内部誘導起電力・同期リアクタンス・負荷角・有効/無効電力を求め、電力角特性とリア推進力へ接続する。

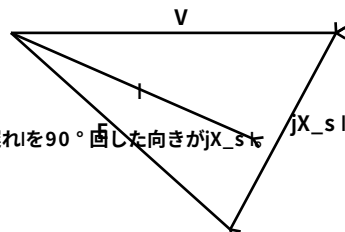
1. フェーザ図：発電機と電動機

発電機 $E = V + jX_s I$



Vを0°基準。遅れを90°回した向きが $jX_s I$

電動機 $E = V - jX_s I$



Vを0°基準。遅れを90°回した向きが $jX_s I$

2. 並行運転：R4一次 問1で必要な因果

- ・ 同一仕様2台を並列、原動機入力を等しく一定のままSG1の界磁だけ増加すると、誘導起電力差から無効の循環電流が生じる。
- ・ その循環電流はSG1に対して遅れ、SG2に対して進みとなり、電機子反作用が両機の磁束差を打ち消す方向に働く。
- ・ 両機は同一母線なので端子電圧は互いに同じ。ただしR4のこの条件では、調整後の共通端子電圧は調整前より「高い」。相互比較の「同じ」と時間比較を混同しない。
- ・ 回転速度差による位相差を有効電力授受で同位相へ戻す循環電流は同期化電流。界磁差で主に変わるのは無効電力分担。

同期リアクタンス・短絡比・電圧変動率

H29二次 問1(1),(2),(5)へ直接接続

基本式

発電機： $E = V + jX_s I$ 電動機： $E = V - jX_s I$

遅れ力率発電機： $|E| = \sqrt{V^2 + 2 V X_s I \sin \phi + (X_s I)^2}$

電圧変動率： $\varepsilon = (E - V) / V \times 100 [\%]$ (H29の ϕ は力率角。負荷角 δ とは別)

短絡比 $K_{SCR} \rightarrow X_s [\text{p.u.}]$

- ・ 短絡比： $K_{SCR} = I_{f0} / I_{fs}$ 。 I_{f0} は無負荷飽和曲線で定格電圧を発生する界磁電流、 I_{fs} は三相短絡特性で定格電機子電流を流す界磁電流。
- ・ 磁気飽和を無視し、無負荷誘導起電力が界磁電流に比例、電機子抵抗を無視する。定格p.u.基準の三相短絡では $V=0$, $E=X_s I$ 。定格短絡電流 $I=1 \text{ p.u.}$ だから $E=X_s \text{ p.u.}$ 。
- ・ よって $I_{fs} / I_{f0} = X_s$ 、したがって $K_{SCR} = 1/X_s$ 、すなわち $X_s [\text{p.u.}] = 1/K_{SCR}$ 。飽和を含む厳密実機解析へ無条件に拡張しない。

H29(5) 過去問固有の数値接続

$K_{SCR}=0.6 \rightarrow X_s=1/0.6=1.6667 \text{ p.u.}$

$V=1 \text{ p.u.}$, $\delta=30^\circ$, $\cos \phi=0.9$ (遅れ)。フェーザ関係：

$E \cos \delta = V + X_s I \sin \phi$, $E \sin \delta = X_s I \cos \phi$

連立して $I=0.534 \text{ p.u.}$, $E=1.60 \text{ p.u.}$

$P=V I \cos \phi=0.481 \text{ p.u.}$, $\varepsilon=(E-V)/V \times 100=60.3 \%$ 。

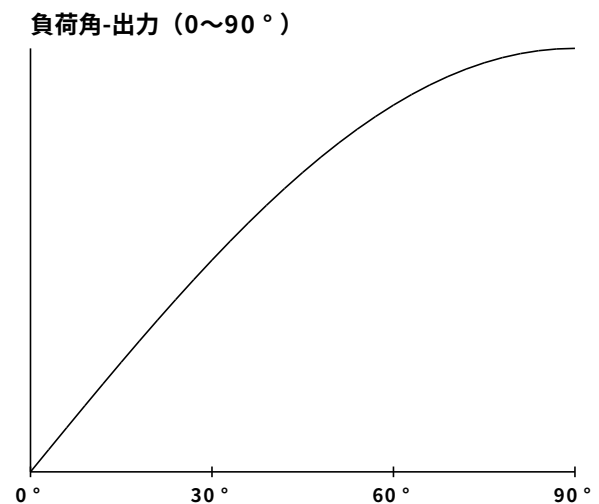
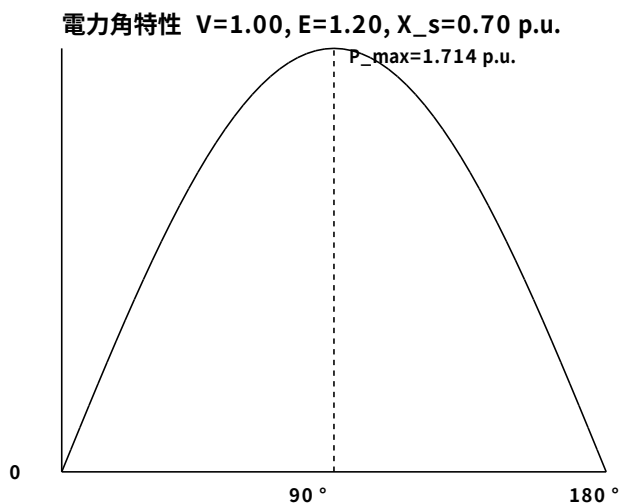
これらはH29過去問の条件値であり、L0系実車値ではない。

解法順： $K_{SCR} \rightarrow X_s \rightarrow$ 力率角/電流位相 $\rightarrow$ フェーザ $\rightarrow E, \delta \rightarrow P, Q, \varepsilon$

電力角特性と負荷角-出力

円筒形・定常・平衡三相・電機子抵抗/損失無視の基本モデル

三相相値： $P = 3VE/X_s \sin \delta$ p.u.： $P = VE/X_s \sin \delta$ $P_{\max} = VE/X_s$ ($\delta = 90^\circ$)



- ・理想基本式では $0 < \delta < 90^\circ$ で出力が増え、 90° で静的最大。 90° はL0系実機の許容負荷角ではない。実機は電流・電圧・熱・保護・過渡安定度・制御でも制限される。
- ・ V, E 一定なら X_s が増えるほど $P_{\max}$ は低下。同じ P を維持するには δ が大きくなる。直列リアクタンス X_e がある簡略モデルでは $X_{eq} = X_s + X_e$ 。
- ・無効電力（発電機送出規約、p.u.）： $Q = (VE/X_s) \cos \delta - V^2/X_s$ 。界磁 E の変更は主に Q ・力率へ、機械入力の変更は主に P ・ δ へ現れる。

3段階例題とリニア推進力

数値は教材用仮定値。L0系実車仕様ではない。

基礎例題 - 発電機フェーザ

$V=1.00$, $X_s=0.80$, $I=0.60$, 力率0.80遅れ。 $\sin \theta = 0.60$ 。
 $jX_s I = 0.288 + j0.384 \rightarrow E = 1.288 + j0.384$ 。
 $|E| = 1.344 \text{ p.u.}$, $\delta = 16.6^\circ$ 。 検算 $P = (VE/X_s) \sin \delta = V I \cos \theta = 0.480 \text{ p.u.}$

本試験標準例題 - P,Q

$V=1.00$, $E=1.20$, $X_s=0.70$, $\delta = 25^\circ$ (発電機)。
 $P = (VE/X_s) \sin \delta = 0.724 \text{ p.u.}$
 $Q = (VE/X_s) \cos \delta - V^2/X_s = 0.125 \text{ p.u.}$ PとQを同じ操作量で同様に変わる量として扱わない。

複合例題 - 負荷角から推進力

$V=1.00$, $E=1.15$, $X_s=0.60$, $P_e=0.80 \text{ p.u.}$, $\text{base}=30 \text{ MW}$, $\eta=0.88$, $v=500 \text{ km/h}$ 。
 $\sin \delta = P_e X_s / (VE) = 0.41739 \rightarrow \delta = 24.67^\circ$ 。 $P_e = 24.0 \text{ MW}$ 。
 $P_{\text{mech}} = \eta P_e = 21.12 \text{ MW}$ 。 $v = 500/3.6 = 138.89 \text{ m/s}$ 。
 $F = P_{\text{mech}}/v = 1.52064 \times 10^5 \text{ N} \approx 152 \text{ kN}$ 。
 $P_{\text{mech}} = Fv$ は直線運動の機械出力。 $v \rightarrow 0$ で P/v を起動推力へ適用しない。電気有効電力を効率条件なしに実車推力へ等置しない。

回転機： $P = T\omega$, $\omega = 2\pi N/60$ 。 Topic 21 H26二次 問1(4)の $48.1/48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は $\pi=3.14$ 相当の過去問固有丸め差。一般式は変更しない。

過去問対応・頻出ミス・境界

固定EXAM_ALIGNMENT：5問 / 27答案要素

固定過去問

R4 一次 機械 問1	5	並行運転、界磁、無効横流、共通端子電圧、同期化電流
R7 二次 機械・制御 問1	6	電動機フェーザ、E、 δ 、同期調相機
R5 二次 機械・制御 問1	6	発電機フェーザ、P- δ 、静的最大、界磁変更
H29 二次 機械・制御 問1(1)(2)(5)	6	電圧変動率、力率、短絡比→ X_s 、 $E/I/P/\epsilon$
H27 二次 機械・制御 問1	4	リアクタンス変更、電力角、抵抗負荷

頻出ミス

- 線間値/相値、実値/p.u.、発電機/電動機の符号を混同しない。
- R4：2台の端子電圧が互いに同じことと、界磁調整前後で同じことを混同しない。
- H29： ϕ （力率角）と δ （負荷角）を混同しない。K_SCRと X_s は同じ値ではなく、条件内では $X_s=1/K_SCR$ 。
- P_maxの $\delta=90^\circ$ を実機の安全運転角と断定しない。外部リアクタンスを落とさない。
- km/hをm/sへ直さず $F=P/v$ を使わない。仮定値をL0系実車値として扱わない。

L0系への事実接続と境界

公開一次資料で確認する実車接続は、ガイドウェイ推進コイルへ三相交流を供給して移動磁界を作り、車上超電導磁石との吸引・反発で推進する原理まで。実際の X_s , E, δ , P, Q, 推力, 推進効率 は本教材で真値化しない。Topic 29の浮上・案内、突極機二反作用、d-q軸、過渡・次過渡リアクタンスは先取りしない。

一次資料：鉄道総研「超電導リニアの原理」「技術開発の経緯」、JR東海「山梨リニア実験線について」 / 参照 2026-09-20